波音崛起卷二：巨翼之下

美国航空三雄的生死博弈与世纪神机的诞生



依据真实历史档案编制
（无虚构人名、数据或引语）

Gemini Notebook

战后的美国天空，绝非波音一家独大。大航海时代开启，三大巨头在云端展开了殊死博弈……

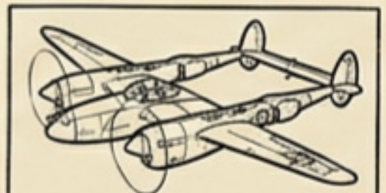
波音 (Boeing)

靠707开启喷气时代，暂坐第一把交椅。



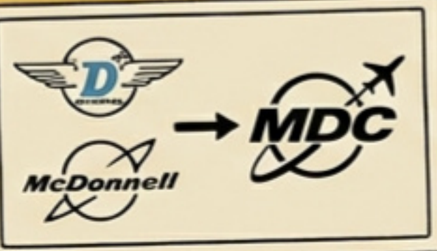
洛克希德 (Lockheed)

起源于1912年，经历两次破产的“二战之王”，极度专注军工。



道格拉斯 / 麦克唐纳 (Douglas / McDonnell)

曾经的运输机霸主，后因资金链问题合并为“麦道”。

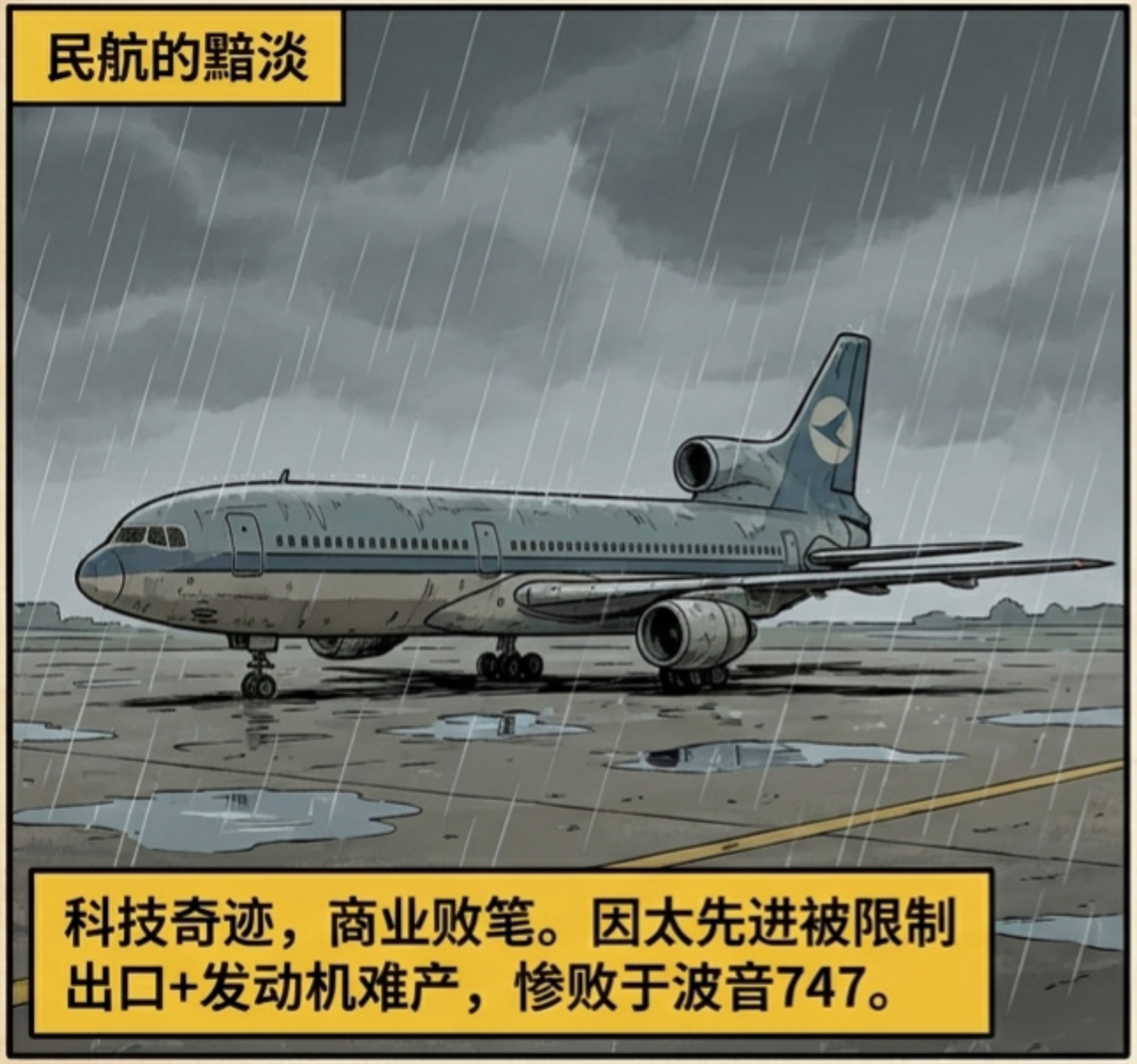


Gemini Notebook



Gemini Notebook

民航的黯淡



科技奇迹，商业败笔。因太先进被限制出口+发动机难产，惨败于波音747。

军工的辉煌



塞翁失马。1995年与马丁公司合并为“洛克希德·马丁”，吃下美国国防部1/3采购预算，占据全球防务市场40%份额，成为全球第一大军火商（2023年美国财富500强排第60位）。

Gemini Notebook

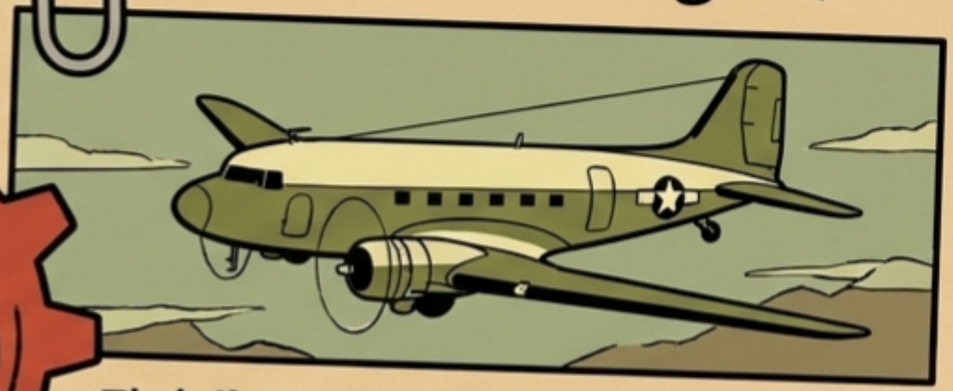
麦克唐纳 (McDonnell)



专注军工，现金流充裕，小而美。

合并

道格拉斯（Douglas）

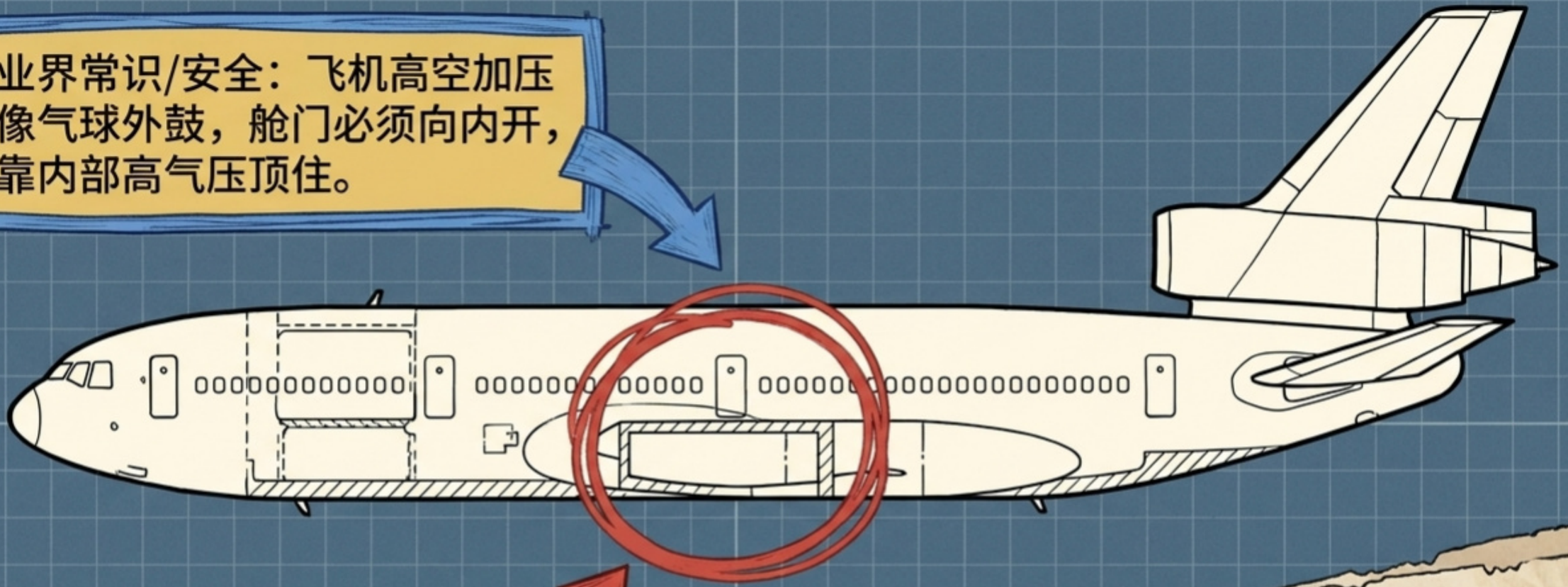


致命失误：喷气时代犹豫了4年！DC-8比波音707晚4年下线（销量47架 vs 170架）。1959年亏损超5300万美元，现金流断裂。

1967年，弹尽粮绝的道格拉斯舔着脸卖身，麦克唐纳出资，两者合并为“麦道（McDonnell Douglas）”。

Gemini Notebook

业界常识/安全：飞机高空加压像气球外鼓，舱门必须向内开，靠内部高气压顶住。



麦道设计/致命：为了抠一点点极其微小的载货空间，DC-10舱门反常识地被设计为向外开。

惨痛代价：服役前10年发生8次严重事故。1974年巴黎飞伦敦航班起飞十分钟舱门炸开，346人全部遇难。长达50页的调查报告直指舱门设计！

Gemini Notebook



偷懒作假在每一个环节被默许，公司文化彻底腐烂。这不仅是设计失误，更是系统性谋杀。

Gemini Notebook



沉迷超自然现象，掏钱资助“思想弯曲铁棒”研究。

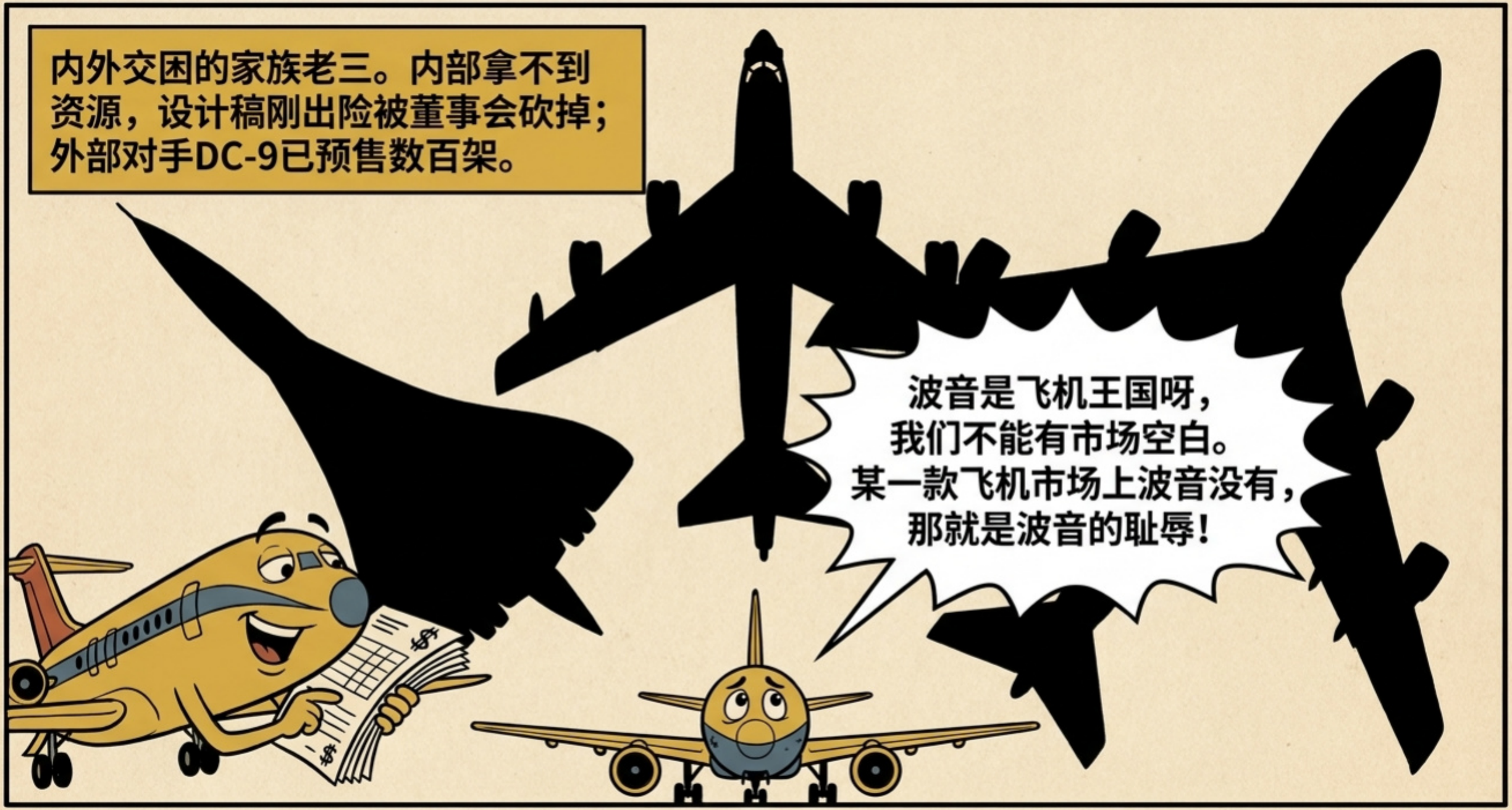


雕塑家/风笛手。搞“水滴筹”让员工给国家捐款削减赤字，发里根总统复印签名奖章。



抠抠搜搜。研发MD-11仅用波音777的1/4预算，销量仅1/8。搞羊骨裁员大清洗，逼得骨干连夜给波音打电话跳槽。

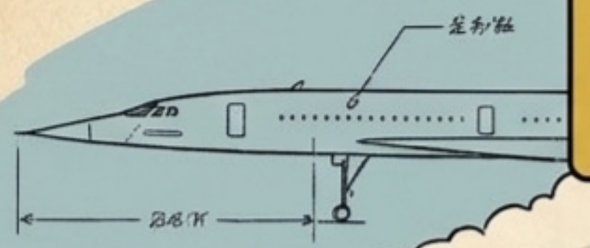
Gemini Notebook



Gemini Notebook


俺有砂石导流片，
稳稳送上天！
冰岛语
1000句
冰岛：特制导流片攻克砂石跑道
随便开！
找毛病！
美国本土：勉强换来买40租25
非洲小航司刁难惜怕压死无数蜈蚣打滑。波音真做了实验出具《碾死蜈蚣摩擦系数报告》。
放下巨头傲慢，蚊子腿也是肉。
最终737成为航空史产量最多的喷气客机，每1.9秒起降一架！
North Atlantic Ocean
Gemini Notebook

冷战催生的幻影。为了抗衡欧洲与苏联，美国政府主导波音研发超音速客机。但步子迈得太大，燃料消耗极高、音爆严重，票价昂贵。







1971年美国国会停止拨款！
十亿美金项目夭折，
连样机都没造出！

Gemini Notebook

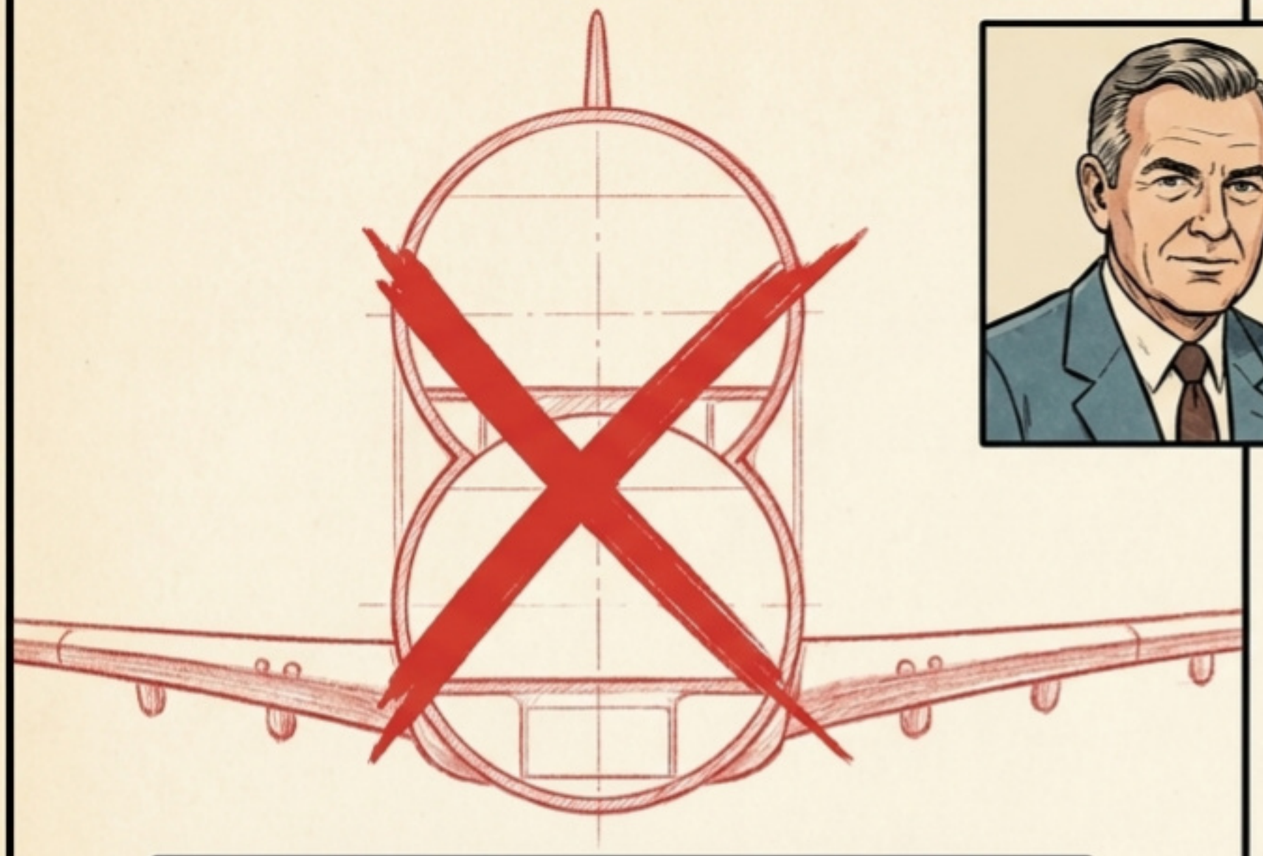
美军巨型运输机竞标

败给洛克希德C-5



极限挑战：
史无前例的苛刻条件！
留给设计仅28个月，
交付仅3年！
俗称：新厕所蹲第一坑

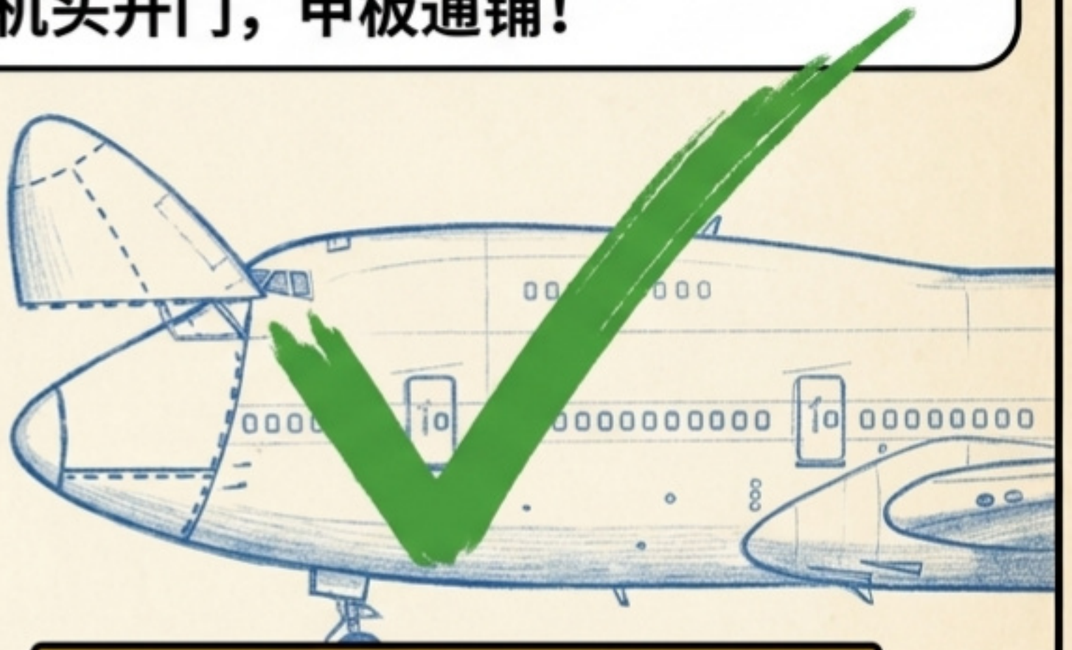
Gemini Notebook



金主泛美的要求：双层圆筒机身



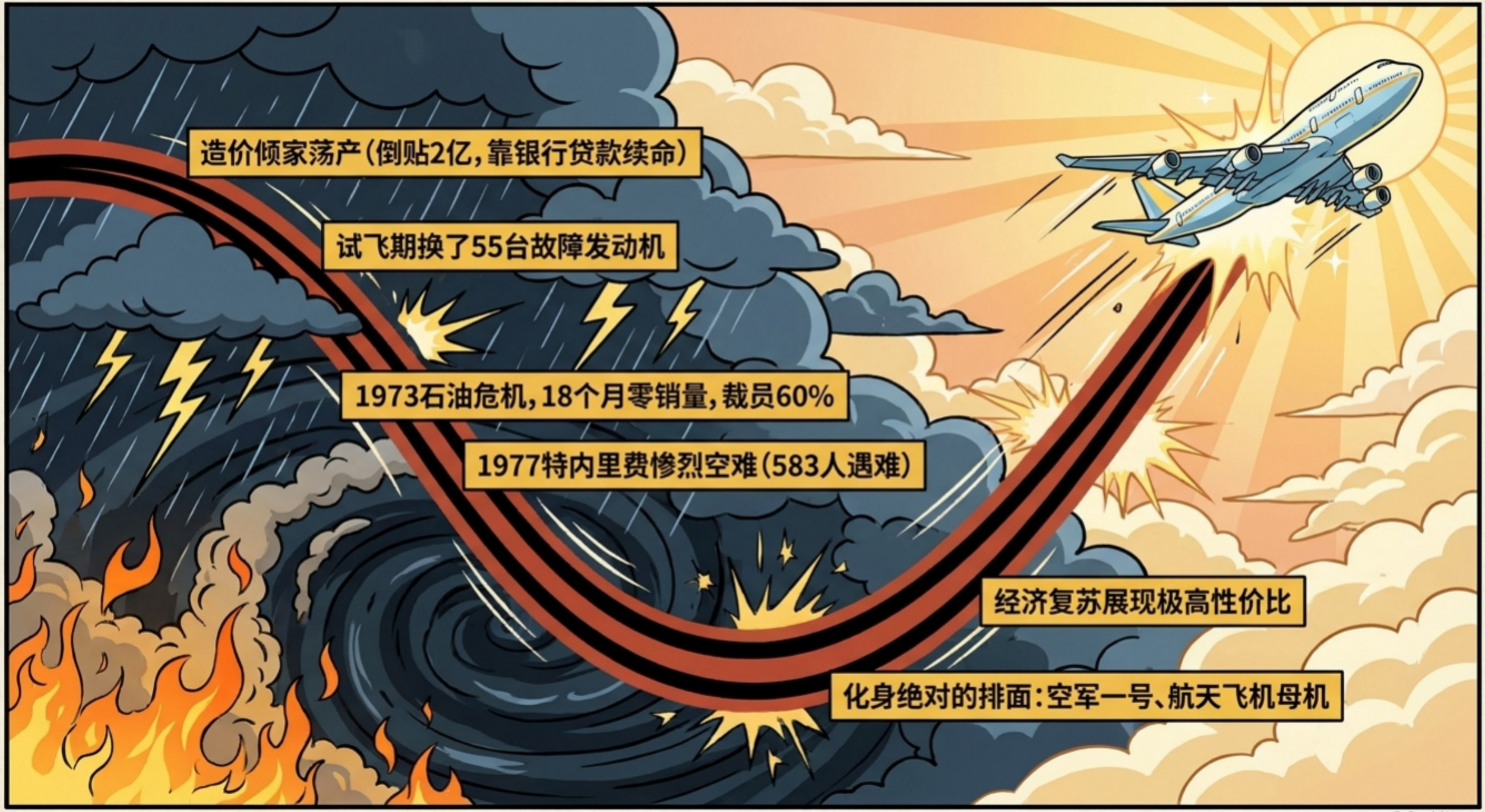
必须是单层宽体！等超音速客机普及了，747能随时改造成纯货机。机头开门，甲板通铺！



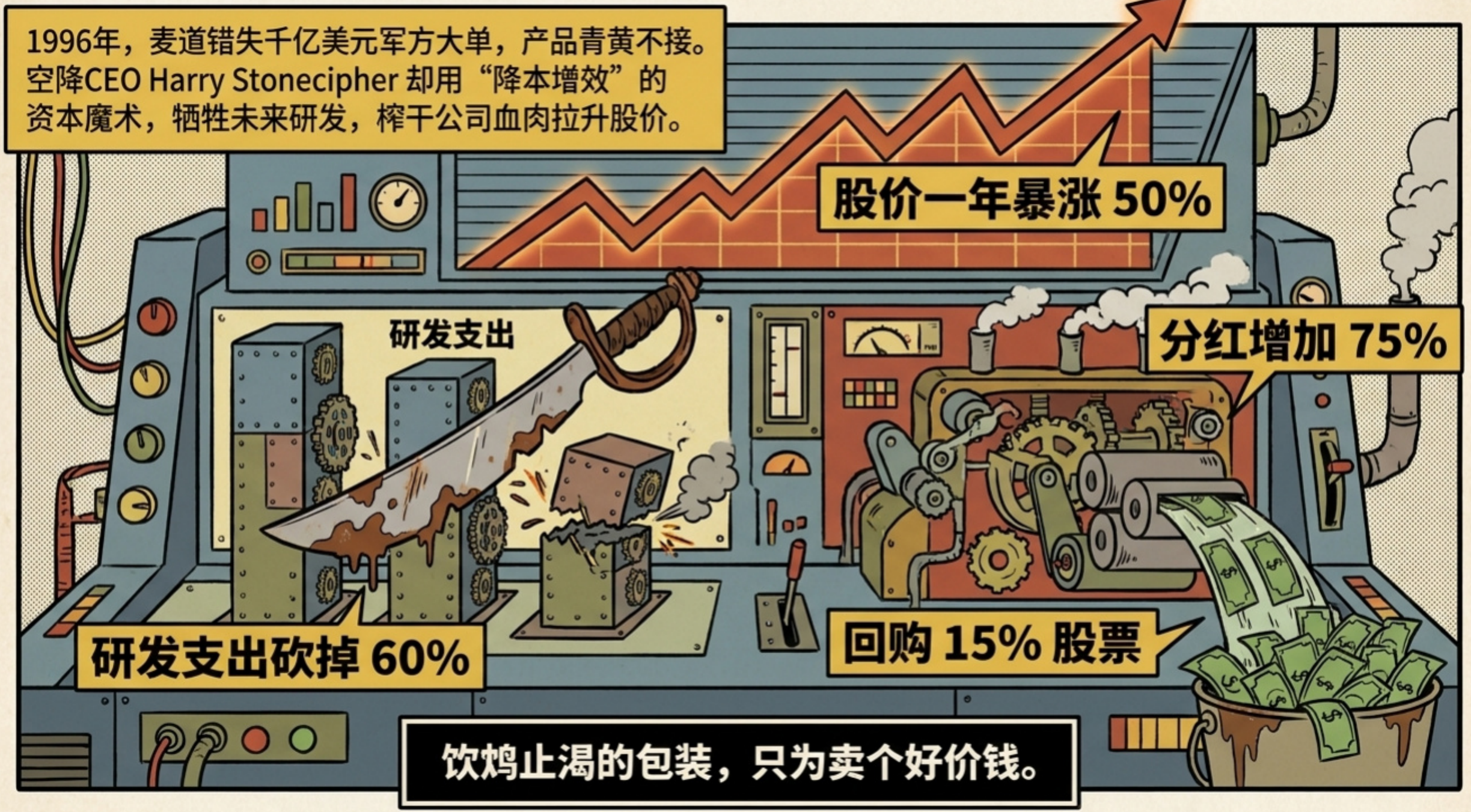
乔·萨特先斩后奏：
单层宽体机身，机头可掀开

顶住金主压力，在50多版方案中力排众议。这个为了“退路”做出的决定，开创了人类民航的宽体时代。

Gemini Notebook



Gemini Notebook



Gemini Notebook


1997年，波音与麦道正式合并。表面上，波音是胜利者，抹去了麦道的名字。
麦道用波音的钱，买下了波音。
BOEING
McDONNELL DOUGLAS
极端注重财务与压榨成本的麦道文化，正悄然侵蚀波音纯粹的工程师基因。潘多拉的魔盒，就此打开……（未完待续）